补充材料：协议、逐种子数据与核验

对应《MoTE 功能几何与 QuantumGate：阶段审校报告》。主报告负责结论与机制，本补充负责可复核的数值。完整原始结果以本地 CSV / JSON 和 checkpoint 为准。

A. 协议与样本

三个原始 half-MLP 语言模型 checkpoint 对应种子 17 / 29 / 43。冻结最后一个 MoTE down 模块及其上游模型，观察 16 个专家、top-4 选择。每个上下文长度 128，只评估位置 31、63、95、127。训练 token 数组前 75% 与后 25% 分别用于拟合和内部开发，窗口和目标不跨分割边界。每种子拟合 32,768 个位置，内部开发与 validation 各 4,096 个位置。

效用教师为 realized-label CE 对隐藏状态梯度与专家输出的内积，经专家维度中心化。有限干预从原始已选四专家中移除一个，把其固定质量交给十二个未选专家之一，共 48 个候选。阈值在内部开发集选择，包括保留原始路由；精确重加权的其他协议另行评价。

非线性模型固定 4,000 步、batch 256、AdamW 学习率 0.001、weight decay 0.0001、梯度裁剪 1。每 200 步在内部开发集选择最低 MSE checkpoint。每个种子所有模型共用采样顺序。确定性正向控制继承相同初始化和采样。区间为每种子按窗口重采样，保留同窗口位置与候选之间的配对；未做多重比较修正。

seed	dev CE	dev BPE PPL	validation CE	validation BPE PPL
17	4.0954	60.0605	4.3481	77.3282
29	4.0651	58.2732	4.3278	75.7764
43	4.0497	57.3826	4.3341	76.2587

以上是抽样位置的基线均值。PPL=exp(平均 CE)，词表为训练集内 BPE；该表的度量单位与完整 word-level perplexity 不同。多数校准策略保留原始路由，因此抽样 CE/PPL 与基线相同。

B. 效用学习与实际干预

方法	参数	dev R^2: 17	29	43
mlp	10385	-0.001778	-0.002074	-0.001675
spectral_functional	10277	-0.001735	-0.001763	-0.001858
spectral_random	10277	-0.001949	-0.000623	-0.001150
shared_born	10376	-0.001934	-0.001729	-0.001669
angle_natural	10285	-0.001227	-0.001191	-0.001229
angle_random	10285	-0.001213	-0.002271	-0.002151
angle_functional	10285	-0.001300	-0.001014	-0.002041
product_functional	10285	-0.001281	-0.001054	-0.001968
exp_adapter	10365	-0.000995	-0.000966	-0.000191

R^2 以训练集专家均值作为常数对照。全部非线性候选在内部开发集与 validation 上均为负。除 exp_adapter 的 seed17 在第 400 步选中，其余均在第 200 步选中；训练更久没有改善内部开发 MSE。选中 checkpoint 的训练集 R^2 多为很小的正值。

期望值适配器的 validation 干预：每种子仅一次

seed	ΔCE	95% 配对区间	有害次数 ΔCE>0.1
17	+0.0000316	[+0.0000000, +0.0000948]	1
29	-0.0000480	[-0.0001439, +0.0000000]	0
43	-0.0000843	[-0.0002528, +0.0000000]	0

其他八类非线性模型全部保留原始路由，ΔCE 与配对区间为零。相对于允许不替换的标签 oracle，三个种子的 validation 选择遗憾约为 0.285 / 0.293 / 0.273 nat。标签 oracle 使用推理时不可见的目标标签，作为反事实参照。

强线性控制

秩	dev R^2: 17	29	43
4	-0.000039	0.000001	0.000278
8	-0.000031	0.000021	0.000077
16	-0.000027	0.000049	0.000069

秩与正则候选均预先固定，正则只用内部开发集选择。个别校准阈值在 validation 产生少量有害替换；逐次行动和区间保存在 utility_and_ridge.csv。

C. 确定性原 gate 教师：逐种子结果

方法	seed	dev R^2	validation R^2	validation top-4
mlp	17	0.9756	0.9761	39.87%
mlp	29	0.9871	0.9877	46.92%
mlp	43	0.9841	0.9845	48.00%
angle_functional	17	0.3816	0.3848	1.51%
angle_functional	29	0.3011	0.3034	0.17%
angle_functional	43	0.4175	0.4217	7.32%
product_functional	17	0.2404	0.2304	1.56%
product_functional	29	0.2971	0.2990	0.12%
product_functional	43	0.1955	0.1971	0.02%

validation 三种子的 R^2 均值±样本 SD：MLP 0.9828±0.0060，四角 Born 0.3700±0.0605，乘积 Born 0.2422±0.0520。集合一致率均值±SD 为 44.93%±4.42%、3.00%±3.80%、0.57%±0.86%。三种结构的训练参数分别为 10,385 / 10,285 / 10,285。

相对 MLP 的 validation 配对 R^2 差

方法	seed	差值	窗口 95% 区间
angle_functional	17	-0.5913	[-0.6232, -0.5602]
product_functional	17	-0.7457	[-0.7865, -0.7047]
angle_functional	29	-0.6843	[-0.7141, -0.6557]
product_functional	29	-0.6887	[-0.7174, -0.6615]
angle_functional	43	-0.5627	[-0.5795, -0.5471]
product_functional	43	-0.7873	[-0.8125, -0.7656]

区间按窗口重采样误差差值，并用固定训练均值基线的 MSE 分母归一化。top-4 的逐种子配对差及区间在 positive_paired.csv。此教师校准的输出为中心化负对数概率；全局可学习缩放参与拟合。

D. 功能风险与专家对增量

seed / split	平均 KL	Fisher ρ	Fisher RMSE	绝对误差 P99
17/dev	0.0239	0.9602	0.0301	0.0940
17/validation	0.0237	0.9622	0.0317	0.0919
29/dev	0.0216	0.9631	0.0239	0.0879
29/validation	0.0221	0.9648	0.0234	0.0848
43/dev	0.0195	0.9618	0.0271	0.1215
43/validation	0.0190	0.9648	0.0271	0.1166

每行 4,096 个位置×48 个候选。平均 KL 和误差使用全部候选；ρ 先在固定源专家的十二个目标内计算再平均。相关度测量排序，误差测量有限步近似偏差；两者需要一起解释。

内部开发集：完整距离减能量对照的配对 ρ 差

尺度 / gauge	seed	差值	95% 区间
raw_local	17	+0.02580	[+0.02391, +0.02785]
raw_global	17	-0.00134	[-0.00225, -0.00048]
centered_local	17	+0.02580	[+0.02388, +0.02770]
centered_global	17	-0.00136	[-0.00220, -0.00058]
raw_local	29	+0.03444	[+0.03233, +0.03654]
raw_global	29	+0.00248	[+0.00162, +0.00341]
centered_local	29	+0.03396	[+0.03188, +0.03600]
centered_global	29	+0.00341	[+0.00256, +0.00432]
raw_local	43	+0.03175	[+0.02963, +0.03380]
raw_global	43	+0.00222	[+0.00122, +0.00323]
centered_local	43	+0.03067	[+0.02868, +0.03258]
centered_global	43	+0.00078	[-0.00013, +0.00172]

raw 为原始专家输出，centered 为减去同输入所有专家均值后的输出。全距离对公共输出平移不变；能量与交叉项的分解依赖这个 gauge。两个 gauge 都显示局部增量；静态全局增量更小，部分区间触零或为负。

E. 输入条件化几何与数值边界

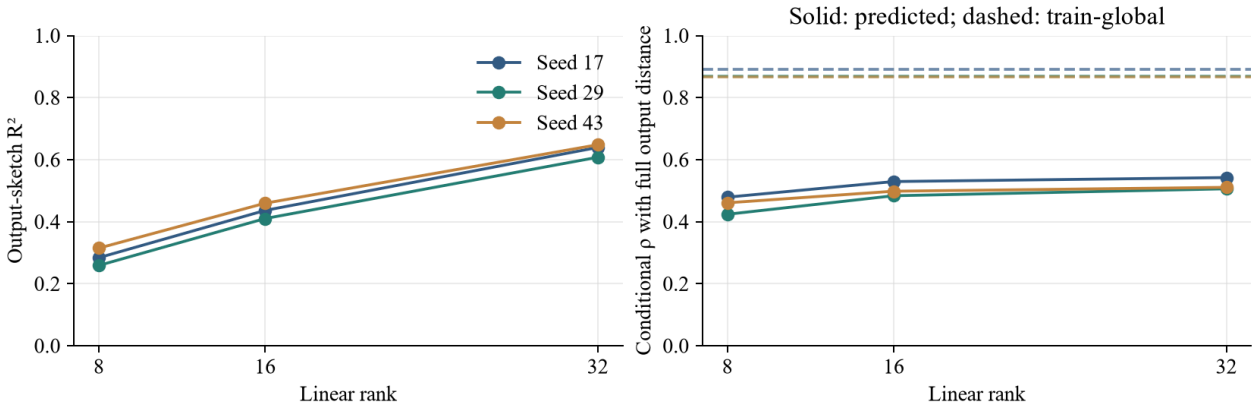


图 1　提高线性秩改善输出草图拟合；预测的专家距离排序仍低于训练集全局距离。内部开发集，三个种子。

风险代理：**dev ρ**	**seed17**	**seed29**	**seed43**
输入草图欧氏距离	0.3080	0.2558	0.2710
无锚射线	0.0236	-0.0046	-0.0112
锚点×4 射线	0.3073	0.2551	0.2702
训练全局距离	0.5286	0.4632	0.4883

固定锚点由训练集范数分布的第 95 百分位确定，锚点倍数预先指定；对应同信息经典核直接计算。原始八维随机草图是压缩参照，可能含估计噪声，不能当作任意预测器的上界。

输入往返条件	集合变化	固定 **4/5** 跨界	一阶 **TP / FP / FN**
bf16_input_roundtrip	295	293	293/0/0
fp16_input_roundtrip	30	30	30/1/0

计数汇合了 24 个相关模型 / 拆分重放；每组 4,096 位置，不能视为同等数量的独立试验。BF16 两个漏出固定边界的案例分别为原排名 3→5 与 4→6。FP16 临界案例的 batch / FP64 复核保留在 boundary_exceptions_v1。

F. 审计、预算与可复核路径

独立阶段审计通过：27 个效用模型、9 个教师校准模型、18 个线性控制、6 组风险数组和 24 组边界结果齐全。风险数组的源 / 目标 / 窗口索引与原始有限干预一一对应，精确 NLL 重放一致；当前源文件、快照和冻结 checkpoint 哈希一致。缺失清单与失败清单为空。开发阶段的 smoke 和旧失败 pilot 独立保留，不计入这些正式数量。

正向控制	参数	共享 **GPU** 秒 / **run**（均值±**SD**）
MLP	10385	31.69 ± 0.75
Four-angle Born	10285	156.54 ± 1.52
Product Born	10285	155.10 ± 2.93

此耗时包含训练与开发集 checkpoint 选择，记录于共享 TITAN V 环境；独立推理延迟、吞吐和显存对照将按串行协议另测。新 gate 的参数预算应计入它是否附加在原 gate 之后；效用替换策略若部署，需要原 gate 加预测器，而教师蒸馏替换 gate 的预算不同。

以下路径均相对于 D:/files/MOTE。完整数字保存在 outputs/operator_geometry_round2/reviews/stage_20261030_v1：utility_and_ridge.csv、positive_control.csv、positive_paired.csv、risk_metrics.csv、risk_paired.csv、geometry.csv、boundary.csv、sampled_ce_ppl.csv、utility_paired_vs_mlp.csv、SUMMARY.json 和 AUDIT.json。

原始证据组	路径（**outputs/operator_geometry_round2/** 下）
缓存与有限替换	data/86a2ba9f5aa2
效用 / 教师模型	utility/3a0386d9a187；positive/d4ee19e23787
强线性 / 几何	ridge/01c1341f7586；geometry/input_geometry_v1
能量 / 风险	energy/decomposition_v1；risk/3a17e2fefbb6
边界 / 例外	boundary_gradient/input_sensitivity_v1；reviews/boundary_exceptions_v1
数学检验	theory/real_state_top4_v1；theory/metric_bridge_v1

数学推导另见 GEOMETRY_METRIC_NOTE_zh.md / .typ / .pdf。该笔记保留了较早的进度截面；本阶段完成状态以本报告和 STAGE_COMPLETION_AUDIT.json 为准。后续独立结构校准位于 outputs/operator_geometry_round3，方案在 CAPACITY_PLAN.json，预算顺延记录在 round2/EXTENSION_STATE.json。